

SmartBimPei - Manuel Utilisateur

SmartBimPei est la suite logicielle de référence intégrée à Revit®, conçue pour simplifier la vie des BIM Managers, Coordinateurs, Projeteurs et Chefs d'Entreprise. Ce manuel vous guidera dans l'utilisation de ses 5 modules phares.

Module 1 : Smart Clash Detector (Moteur de Synthèse)

Oubliez les processus chronophages de détection des conflits. SmartBimPei trouve les clashes, les comprend et vous propose des solutions concrètes en un clic.

Configuration du test

Modèle A : **Fichier cible :** Modèle Hôte (Actuel) *

Catégorie d'éléments :

- ☒ Gains de ventilation
- ☐ Accessoires de gaine
- ☐ Terminaux de gaine
- ☐ Canalisations

Modèle B : **Fichier cible :** AUTOMAT - RECTOIRAT MOULIN - >24.m *

Catégorie d'éléments :

- ☐ Conduits
- ☐ Raccord de conduit
- ☐ Ossature structurelle
- ☐ Murs
- ☐ Sols

Niveau (Filtre) : Niveau RDC *

Tolérance (mm) : 10 mm

Taille min. Modèle A (sec. Epaisseur / Diamètre) : 100 mm

Taille min. Modèle B (sec. Epaisseur / Diamètre) : 70 mm

Marge Auto-Réserve : 50 mm

Filtre par Paramètres : Nom du paramètre : Valeur attendue :

Détecter **Annuler**

Sessions & Exports

- Session XML** **Charger XML**
- Export ICF** **Import ICF**
- Export CSV** **Export PDF**

Résultats de la détection Total : 14 Actifs/Nooveaux : 12 Révisés : 2 Filtre : --- Tous les clashs --- *

ID	Statut	Assigné à	Élément Modélisé A	Dimension	Niveau	Localisation	Élément Modélisé B	Dimension	Niveau	Dimension Base	Commentaire
GRP-0001 (sur 2 autres)	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 450 mm + Ø 315 mm + Ø 200 mm	Niveau RDC	Fias 55 - E	Mur de base	Ep. 10 mm	Niveau R+1		Déplacer la gaine
GRP-0002 (sur 1 autres)	Révisé	Structure	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Fias F - Q	Mur de base	Ep. 150 mm	Niveau RDC	263,2x475,3	☒ Révisé (Demande) gérée avec marge 50mm
GRP-0003	Révisé	Structure	Gaine circulaire	Ø 200 mm	Niveau RDC	Fias 24 - SA	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau RDC	303,2x300	☒ Révisé (Demande) gérée avec marge 50mm
GRP-0004	Nooveau	Structure	Gaine circulaire	Ø 200 mm	Niveau RDC	Fias 40 - 40	Mur de base	Ep. 150 mm	Niveau RDC		
GRP-0005	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Fias 40 - D	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau RDC		
GRP-0006	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Fias 50 - D	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau RDC		
GRP-0007 (sur 3 autres)	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 400 mm + Ø 100 mm	Niveau RDC	Fias 33 - F	Mur de base	Ep. 150 mm + Ep. 200 mm	Niveau RDC		
GRP-0008	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 250 mm	Niveau RDC	Fias 35 - E	Mur de base	Ep. 250 mm	Niveau RDC		
GRP-0009 (sur 1 autres)	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Fias 39 - N	Mur de base	Ep. 200 mm	Niveau RDC		
GRP-0010 (sur 1 autres)	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Fias 13 - H	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau RDC		
GRP-0011	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Fias 33 - P	Mur de base	Ep. 200 mm	Niveau RDC		
GRP-0012	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Fias G - Q	Mur de base	Ep. 200 mm	Niveau RDC		
GRP-0013	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 100 mm	Niveau RDC	Fias 43 - O	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau RDC		
GRP-0014	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Fias 42 - J	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau RDC		

1. Le Panneau de Configuration (À gauche)

Ce panneau vous permet de paramétrer votre recherche de façon "chirurgicale".

- **Sélection Modèle A & Modèle B** : Choisissez précisément les modèles et les catégories (ex: Gains CVC contre Murs Archi) à croiser pour éviter une analyse inutile sur toute la maquette.
- **Tolérance (mm)** : Définissez la distance de pénétration acceptable pour éviter les "faux positifs" (ex: un isolant qui touche à peine un mur).
- **Filtres de "Taille Min."** : Saisissez une dimension sous laquelle le conflit est ignoré. Réduit drastiquement le temps de calcul !
- **Marge Auto-Réserve** : Spécifie le débord (ex: 50mm) ajouté autour de la gaine lors

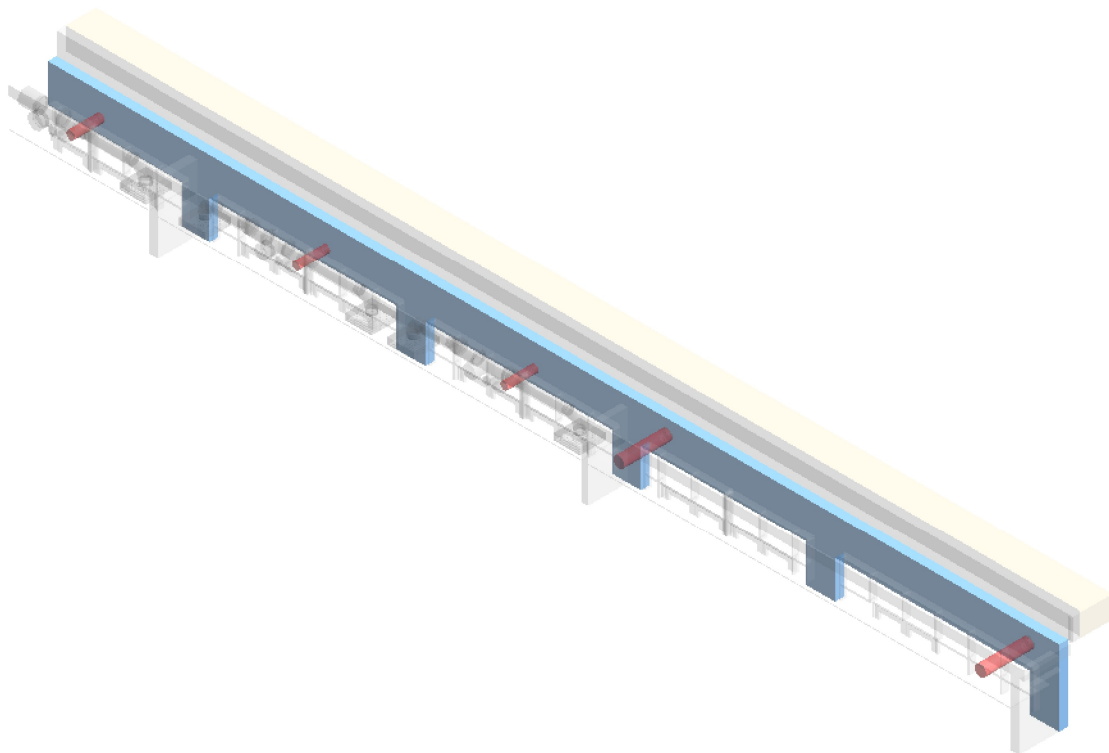
de la génération des réservations pour anticiper le passage de l'isolant.

2. Le Tableau de Synthèse (Au centre)

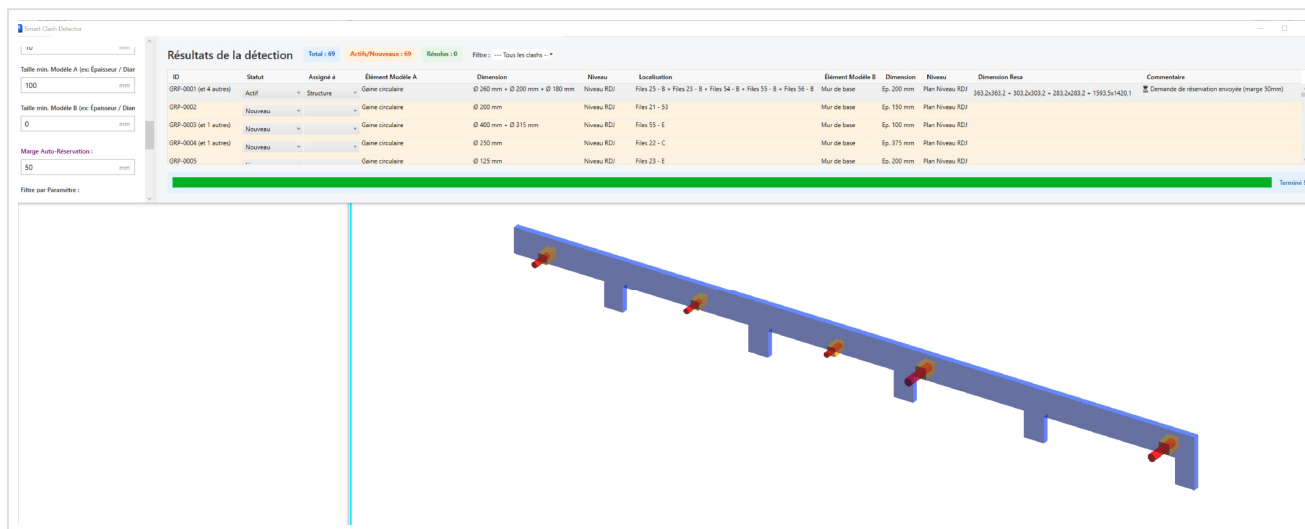
- **Regroupement Intelligent** : Le plugin rassemble automatiquement les clashes très proches sous un même ID, réduisant la fatigue visuelle du coordinateur.
- **Colonne "Dimension Résa"** : Affiche en temps réel la dimension finale du trou/vide à percer. L'impact architectural est directement visible.

3. Les Actions de Résolution (En bas)

- **👁 Isolier Clash** : Ouvre une vue 3D centrée. Le plugin applique automatiquement une charte graphique claire : environnement gris transparent, et éléments en conflit opaques et très contrastés. Compréhension instantanée garantie.

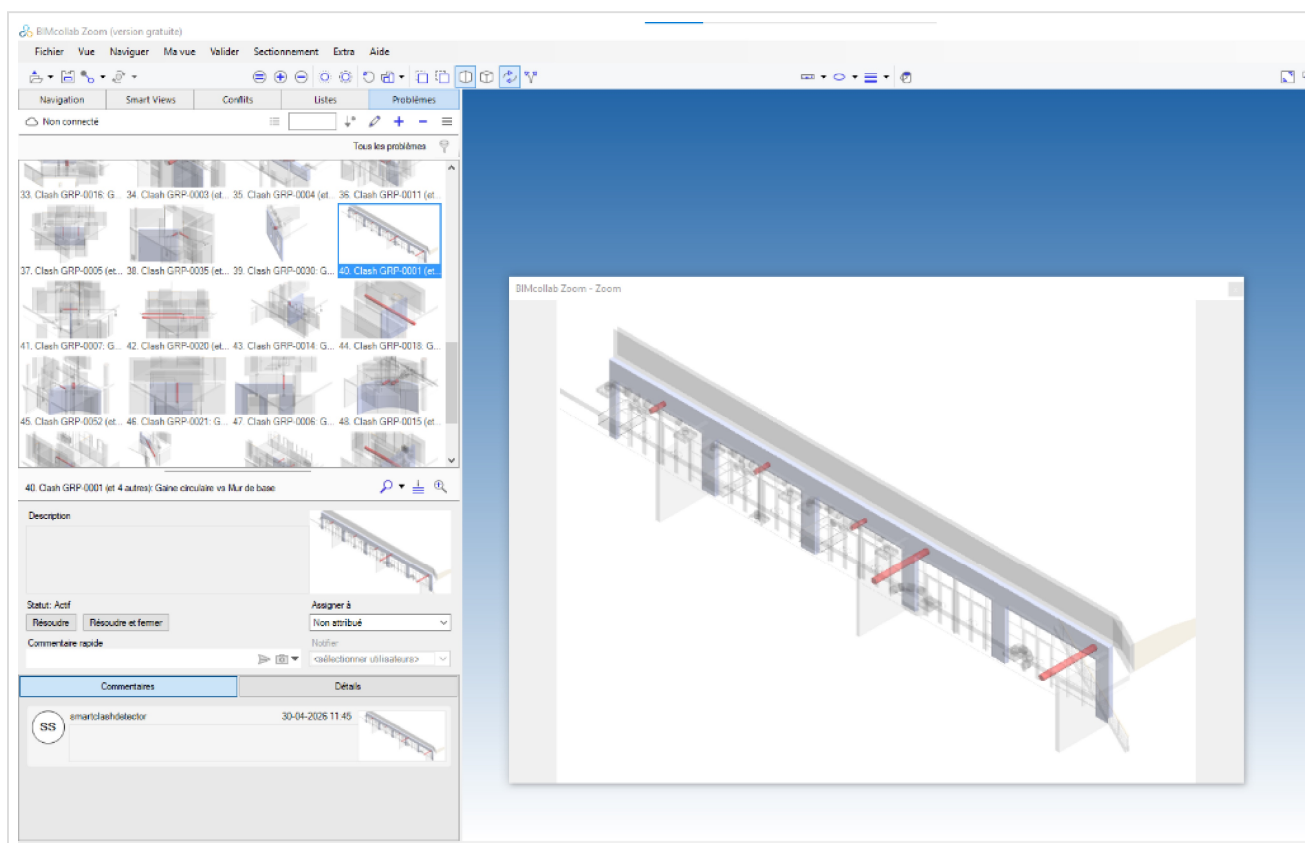


- **🔧 Générer Auto-Réservation(s)** : En un clic, le plugin place des familles de "vides" aux emplacements exacts. L'outil gère la création de vides rectangulaires et circulaires en une fraction de seconde, une tâche qui vous aurait pris des heures manuellement.



4. Les Exports (La Communication)

- Export BCF** : Génère un fichier `.bcfzip` intégrant les caméras parfaites (le fameux "Magic Zoom" qui empêche d'avoir la tête coincée dans un mur), les statuts et les commentaires pour vos plateformes BIMcollab ou BIM Track.



- Export PDF & CSV** : Parfait pour extraire rapidement un rapport visuel ou Excel pour la réunion de synthèse.

Rapport de Synthèse - SmartClash

Date : 30/04/2026 11:49

Résumé :

Total Clashes : 55

Actifs/Nouveaux : 55

Résolus : 0

GRP-0001 (et 4 autres) Statut : Nouveau

Assigné à : Non assigné

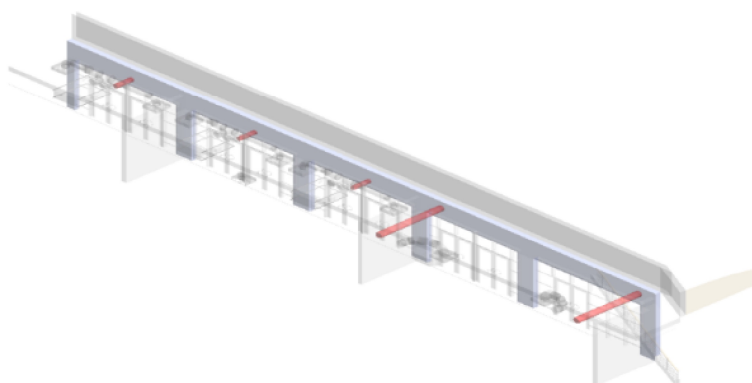
Niveau : Niveau RDJ

Localisation : Aucune grille

A: Gaine circulaire

B: Mur de base

Commentaire : Aucun commentaire



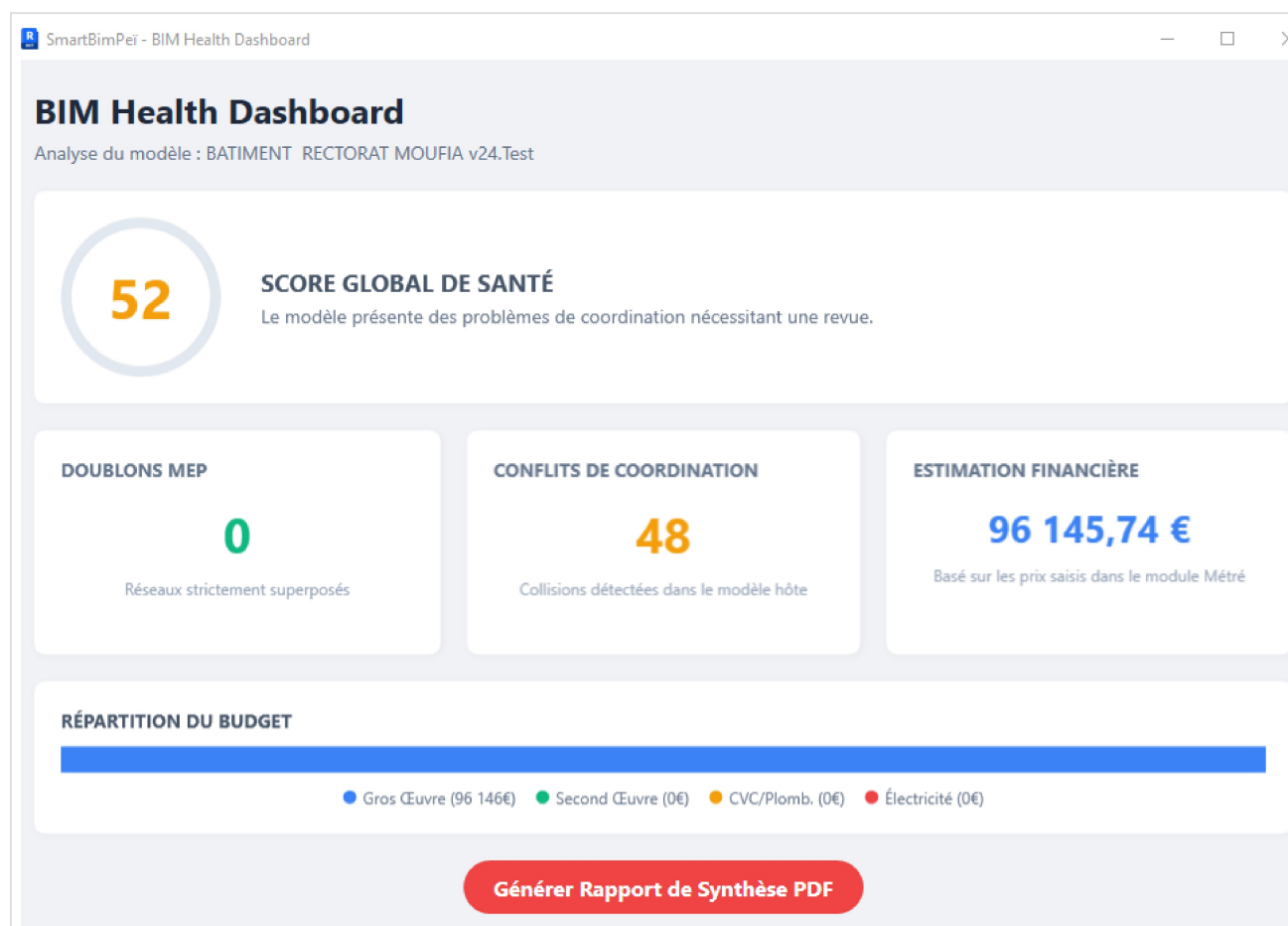
Module 2 : BIM Health Dashboard

L'outil ultime pour la Direction et les BIM Managers.

Ce module agit comme la tour de contrôle de votre projet. En un coup d'œil, vous obtenez :

- **Le Score de Santé global** sur 100 de votre maquette.
- Le nombre total de **Clashes non résolus**.
- Le nombre de **Doublons MEP** détectés.
- L'estimation globale **Financière** des réseaux (connecté au module de Métré).

💡 Plus-value : Idéal pour évaluer la qualité d'une maquette reçue ou pour valoriser le travail d'assainissement accompli par l'équipe BIM.



Module 3 : Duplicate Detector (Nettoyeur de Maquette)

Ce module lance une analyse ultra-rapide pour trouver tous les éléments qui se superposent parfaitement (souvent copiés par erreur).

- Sélectionnez les catégories à scanner (Gaines, Tuyauteries, etc.).
- Le tableau vous liste les doublons exacts.
- Cliquez sur **Supprimer Sélection** pour purger la maquette.
- **Le but ?** Empêcher les erreurs financières majeures lors de la commande matérielle.

Détecteur de doublons

Configuration

Catégories à scanner

- ☐ Boucles d'eau
- ☐ Câbles de pont
- ☒ Canalisations
- ☐ Canalisations souples
- ☐ cartouche.dwg
- ☐ Cheminement de fabrication ME
- ☐ Chemins de câbles
- ☐ Circuit électrique
- ☐ Circuits de réserve équipée/réserve
- ☐ Circulation verticale

Détecter les doublons

Résultats de la détection Total : 24 Actifs/Nouveaux : 24 Résolus : 0

ID	Statut	Élément 1	Élément 2	Localisation	Niveau	Dimension	Commentaire
DOUBLON-0001		Canalisation	Canalisation	Filles 55 - E	Niveau RDC	Ø 125 mm	
DOUBLON-0002		Canalisation	Canalisation	Filles 55 - E	Niveau RDC	Ø 125 mm	
DOUBLON-0003		Canalisation	Canalisation	Filles 55 - E	Niveau RDC	Ø 125 mm	
DOUBLON-0004		Canalisation	Canalisation	Filles 40 - 49	Niveau TOIT	Ø 125 mm	
DOUBLON-0005		Canalisation	Canalisation	Filles 40 - 49	Niveau TOIT	Ø 125 mm	
DOUBLON-0006		Canalisation	Canalisation	Filles 40 - 49	Niveau TOIT	Ø 125 mm	
DOUBLON-0007		Canalisation	Canalisation	Filles 21 - 53	Niveau TOIT	Ø 125 mm	
DOUBLON-0008		Canalisation	Canalisation	Filles 21 - 53	Niveau TOIT	Ø 125 mm	
DOUBLON-0009		Canalisation	Canalisation	Filles 21 - 53	Niveau TOIT	Ø 125 mm	
DOUBLON-0010		Canalisation	Canalisation	Filles 55 - E	Niveau TOIT	Ø 125 mm	
DOUBLON-0011		Canalisation	Canalisation	Filles 55 - E	Niveau TOIT	Ø 125 mm	

Recherche de doublons (2870/2875)

Module 4 : BIM Data Audit & Compliance (Contrôle Qualité & GMAO)

C'est votre gendarme de la donnée. Il valide en un clic que toutes les informations nécessaires au DOE (Dossier d'Ouvrage Exécuté) et à la GMAO sont présentes.

- Choisissez votre Corps d'État dans le menu déroulant :
 - **Architecture (Second-Œuvre)**
 - **Structure**
 - **Plomberie**
 - **CVC**
 - **Électricité**
- Lancez l'audit.
- Le plugin va chercher intelligemment l'information requise (Résistance au feu, Identifiant, Fabricant, Modèle, Localisation spatiale...).
(Astuce : Le plugin est assez intelligent pour chercher la donnée dans l'objet lui-même, et si elle n'y est pas, il va vérifier automatiquement dans les Propriétés du Type !)
- Le tableau vous liste les non-conformités, avec un commentaire explicatif sur l'impact métier (ex: "Sans Fabricant, impossible de commander la pièce détachée"). Double-cliquez pour isoler l'objet défaillant et corriger sa donnée.

Rapport de non-conformité Total Erreurs : 364			
ID	Catégorie	Nom de l'élément	Problème détecté
952732	Luminaires	C1	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
952762	Luminaires	C1	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
952791	Luminaires	C1	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
952901	Luminaires	C1	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
953192	Luminaires	C1	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
953253	Luminaires	A1	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
953286	Luminaires	A1	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
954181	Luminaires	A6	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
954217	Luminaires	A6	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
954248	Luminaires	A6	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
954275	Luminaires	A6	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
956674	Luminaires	A6	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
956697	Luminaires	A6	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
956733	Luminaires	A6	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
956734	Luminaires	A6	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
956759	Luminaires	A6	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.

💰 Module 5 : Métré Express (Quantities & Pricing)

Un outil pensé pour les économistes de la construction et l'aide au chiffrage.

- Choisissez un réseau (ex: Gaine Circulaire).
- Le tableau affiche instantanément les longueurs, surfaces et diamètres réels extraits de la 3D.
- Renseignez un Prix Unitaire dans la colonne dédiée.
- Le prix total s'actualise en direct. Vous pouvez ensuite exporter votre devis estimatif au format Excel.

SmartBimPei - Mètre Global Structure & MEP

Extraction des Quantités - Maquette Globale (Bêta)

Niveau : Tous Catégorie : Gaine

Niveau	Catégorie	Famille /	Quantité	Surf. (m²) / Long. (m)	Vol. (m³) / Dim.	Prix Unitaire (€)	Total (€)
Niveau R+1	Gaine	Accessoire de canalisation	2	2,65	ø500	0	0,00
Niveau R+1	Gaine	Accessoire de gaine	3	3,47	ø355	10	34,73
Niveau R+1	Gaine	Bouche d'aération	6	19,60	ø200	0	0,00
Niveau R+1	Gaine	Canalisation	19	25,06	ø160	10	250,59
Niveau R+1	Gaine	Equipement de génie climatique	11	22,75	ø315	0	0,00
Niveau R+1	Gaine	Gaine	22	5,28	ø100	0	0,00
Niveau R+1	Gaine	Murs	8	22,41	ø250	10	224,13
Niveau R+1	Gaine	Raccords de canalisation	72	6,14	ø80	10	61,38
Niveau R+1	Gaine	Raccords de gaine	4	2,54	ø125	10	25,36
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	48	3,74	ø80	10	37,39
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	6	3,41	ø350	0	0,00
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	3	6,58	ø160	10	65,80
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	2	2,61	ø250	10	26,08
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	6	6,89	ø355	10	68,91
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	2	2,81	ø330	0	0,00
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	4	4,03	ø315	0	0,00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	4	3,40	ø450	0	0,00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	12	29,50	ø315	0	0,00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	13	50,49	ø200	0	0,00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	3	1,30	ø350	0	0,00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	5	1,90	ø260	0	0,00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	3	1,16	ø380	0	0,00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	4	1,13	ø290	0	0,00

MONTANT TOTAL ESTIMÉ : 3 681,42 €

Scan terminé (8555 éléments reg) [Isoler] [Rétablir] [Actualiser] [Importer (.sbp)] [Exporter (.sbp)] [Exporter Devis (.xlsx)]

Ce manuel est conçu pour accompagner la montée en compétence des équipes. SmartBimPei n'est pas qu'un simple outil, c'est un atout concurrentiel majeur pour vos processus BIM !